FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00829 · 2025 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

95

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
changeup	53%	85.3	-0.6	6.9	112	86	99	101
sinking 2S · 29%	29%	92.6	6.9	16.2	104	90	100	100
sinking 2S · 18%	18%	91.4	3.5	16.1	103	87	100	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en sinking 2S · 29% (29% de uso): Stuff+ Harp Helú 90 (neutral 104).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

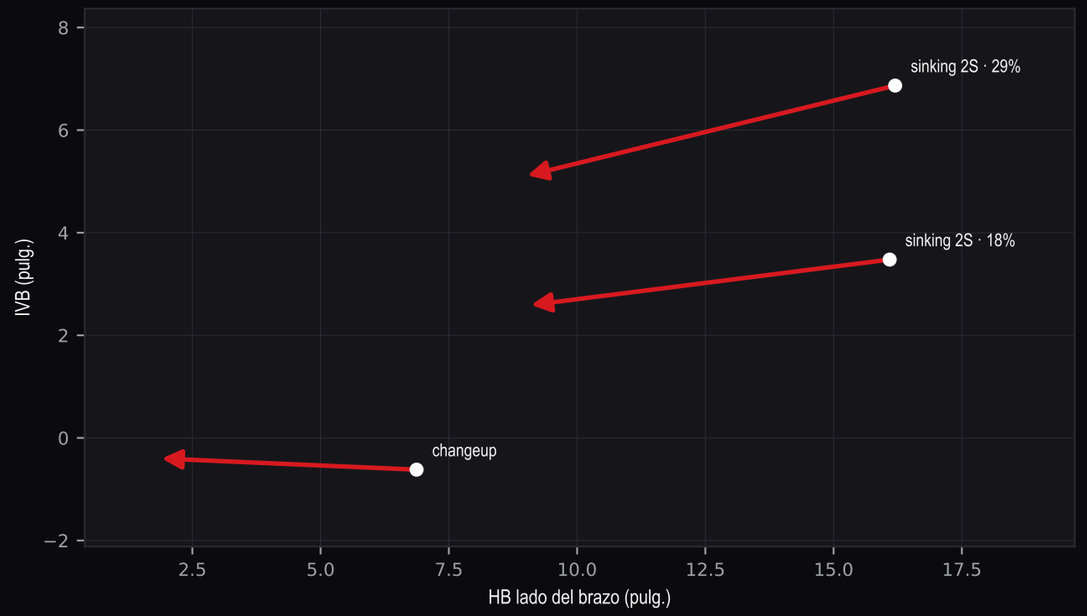
2. Recorta en casa changeup: Δ -26.1 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB +0.2 pulgadas y HB lado del brazo -5.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 95. 100 es la media de la liga; lo mueve Changeup. Cambio de movimiento estimado: IVB +0.22 pulgadas; HB lado del brazo -4.97 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 342 pitcheos.